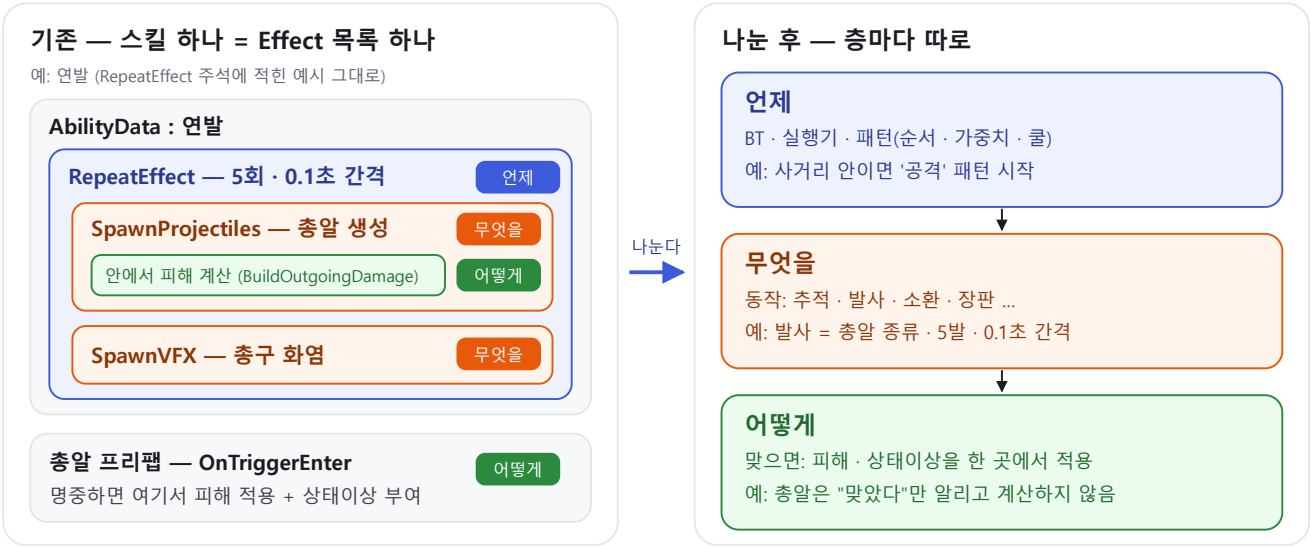
COMBAT · 설계 출발점 · 2026-10-20

전투 행동 설계 : 언제, 무엇을, 어떻게 처리하는가

보스 패턴을 만들려고 보니, 기존 구조는 **행동 하나 안에 세 층(언제 · 무엇을 · 어떻게)이 섞여** 있었다. 층을 나눠서 따로 생각하는 것에서 출발한다.

그림 1. 섞여 있던 것을 나눈다



층	묻는 것	맡는 것	단위
언제	지금 무엇을 할까 · 어떤 순서로	BT · 실행기 · 조건 감시	**패턴** = 동작 순서 + 고르기 정보(가중치 · 쿨 · 사거리)
무엇을	세상에 무엇을 할까	추적 · 발사 · 소환 · 장판 생성	**동작** = 시작 → 진행 → 끝 (또는 취소)
어떻게	맞으면 무슨 일이 생기나	만들기 → 감지 → 적용	**Payload** = 피해 · 공격자 · 상태이상 묶음

한 번의 공격이 세 층을 지나가는 모습

그림 2. 일반 몬스터(AR)가 플레이어를 쏠 때

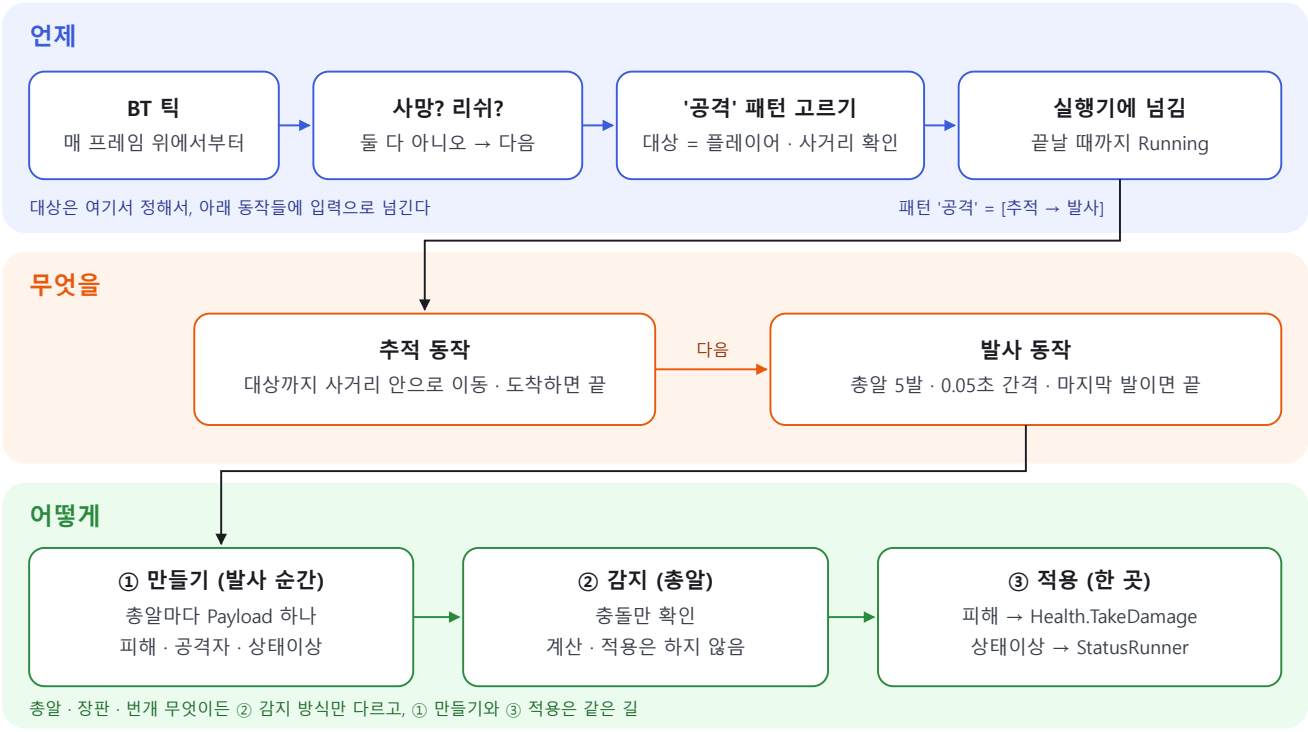
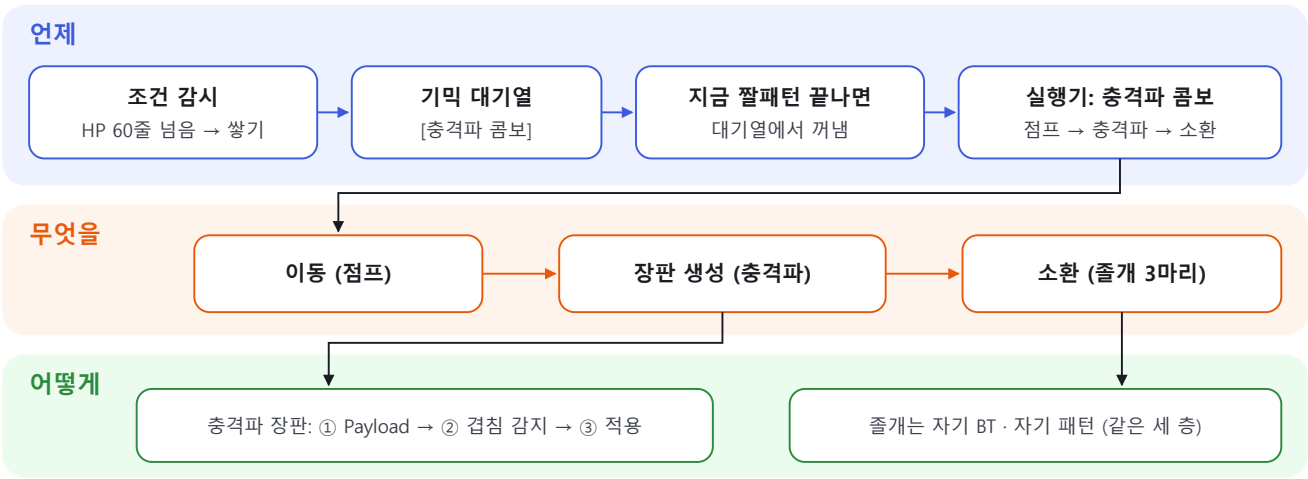


그림 3. 보스 기믹도 같은 세 층 — HP 60줄에서 '충격파 콤보'



언제 BT가 고르고, 실행기가 틀어 준다

그림 4. 보스 BT — 위에서부터 검사, 처음 걸린 한 줄만 실행



1번만 2번보다 위

사망이 패턴을 끊는 유일한 길
나머지는 전부 지금 패턴이 끝나야 차례가 옴

2번 덕분에 패턴은 끝까지 간다

기믹이 쌓여도 지금 짤패턴을 끊지 않음
끝나면 다음 틱에 3번이 먼저 걸림

조건 감시는 쌓기만 한다

매 틱 기믹 조건(HP 줄 등)을 위에서부터 확인
넘은 기믹을 대기열에 추가 → 실행은 3번 줄

그림 5. 실행기 = 패턴 하나의 수명 (지금 몇 번째 동작인지만 안다)

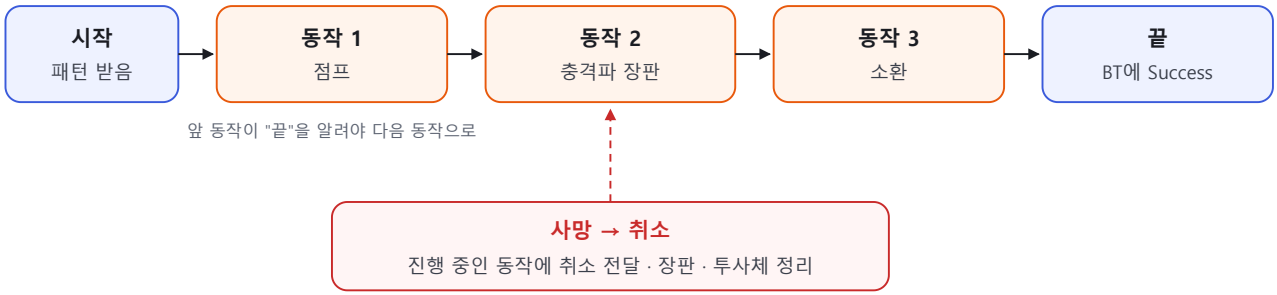


그림 6. 패턴 = 동작 순서 + 고르기 정보 — 보스든 일반 몬스터든 같은 모양

보스 패턴 '충격파 콤보'

고르기 정보 (언제 층)

가중치 3 | 쿨 10초 | 사거리 6m

순서 (칸 하나 = 무엇을 층의 동작)

점프 → 충격파 → 소환

일반 몬스터 '공격'

고르기 정보 (언제 층)

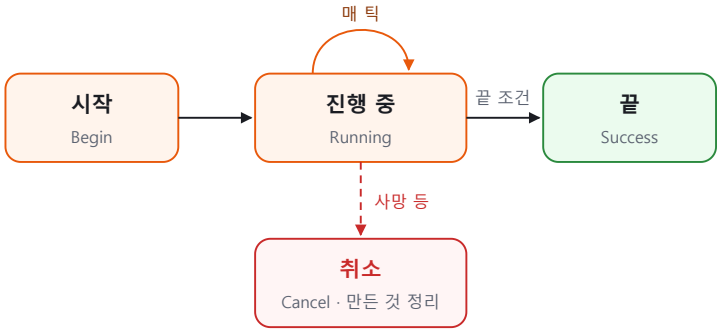
사거리 8m — 선택지가 하나라 가중치 · 쿨 없음

순서 (칸 하나 = 무엇을 층의 동작)

추적 → 발사

무엇을 동작은 모두 같은 약속을 따른다

그림 7. 동작의 약속 — 시작 · 진행 · 끝 · 취소



동작마다 다른 건 "끝"뿐

추적	사거리 안에 도착하면
발사	마지막 발을 만들면
소환	생성이 끝나면

이 모양 = BT 노드 상태(Running / Success)와 같음
→ 동작을 BT 말단 노드로 바로 쓸 수 있다

그림 8. "대상 찾기"는 동작 밖으로 뺀다

안에 두면 — 동작마다 같은 코드

추적 [대상 찾기] + 이동

발사 [대상 찾기] + 생성

대상 규칙(캐릭터 교체 등)이 바뀌면 동작마다 고쳐야 함

밖으로 빼면 — 한 번 정해서 넘김

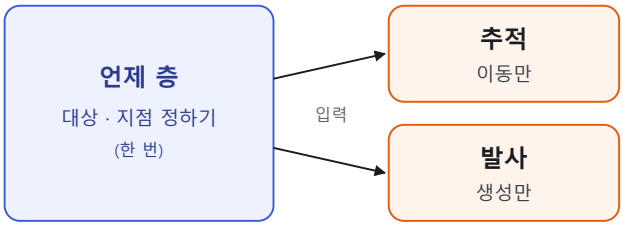


그림 9. 설정값과 실행 중 상태를 나눈다

설정값 — 에셋, 모두가 공유
- 총알 프리팹
- 5발 · 0.05초 간격
- 실행 중에 바뀌지 않음

읽기만 →

실행 중 상태 — 몬스터마다 따로
- 지금 몇 발째
- 다음 발사 시각
- 풀에서 다시 꺼낼 때 OnSpawn에서 초기화

정할 것 — 발사 타이밍은 누가 정하나

A. 애니메이션 이벤트가 신호 (지금 방식)

모션과 정확히 맞는다. 대신 Animator를 끄면 발사가 멈춘다 — 갱신 LOD 끄기 실험 때 `EmulateAnimEvents`로 이벤트를 흉내 내야 했던 이유.

B. 동작이 시간으로 정함

Animator 없이도 돈다. 대신 모션과 발사 시각을 손으로 맞춰야 한다.

어떻게 만들기 → 감지 → 적용

그림 10. 피해 파이프라인 세 단계

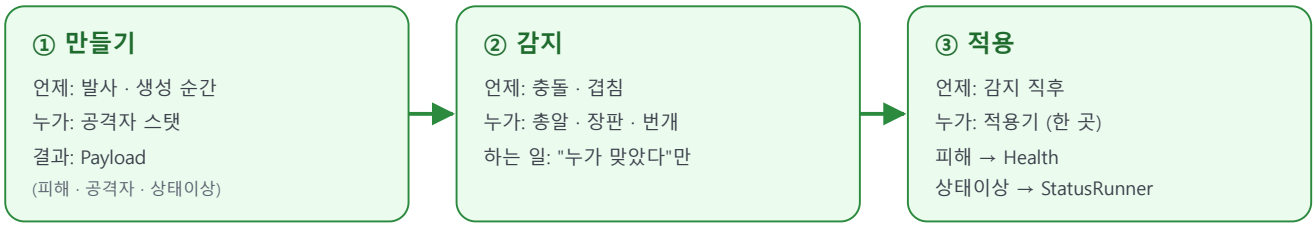
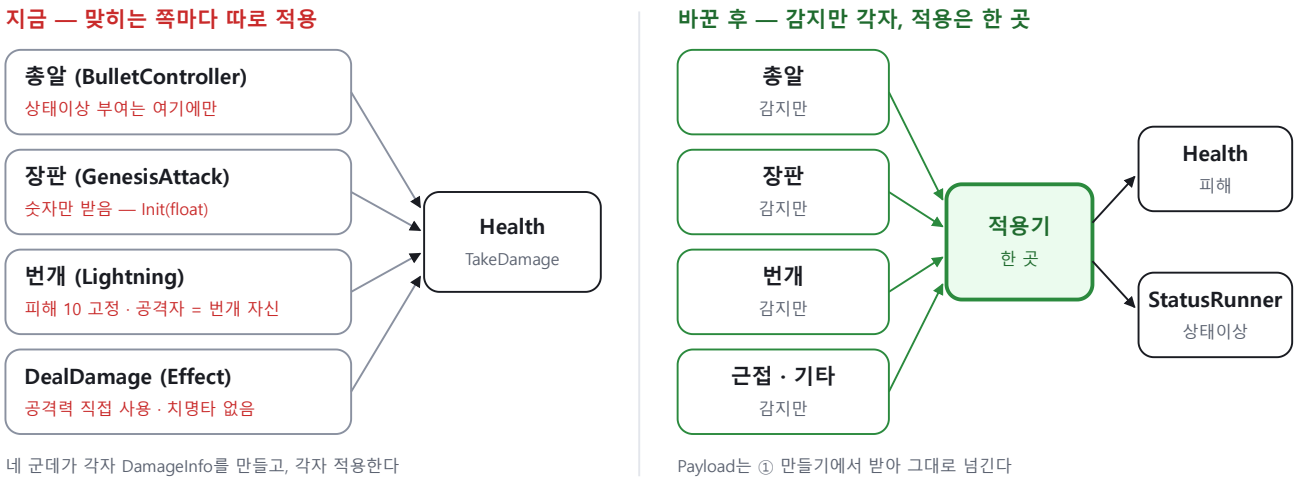


그림 11. 지금 코드 vs 바꾼 후



구간	지금	할 일
때리는 쪽 ① 만들기	**반쯤** — `BuildOutgoingDamage`가 있지만 안 쓰는 곳이 3군데 (번개 · 장판 · DealDamage)	모든 발사가 이걸로 Payload를 만든다
가운데 ② 감지 → ③ 적용	**비어 있음** — 맞히는 쪽마다 `OnTriggerEnter` 안에서 직접 적용	감지만 남기고, 적용은 적용기 한 곳으로
맞는 쪽 방어자	**이미 하나** — `Health.TakeDamage`가 무적 · 방어 · 표시 · 사망 처리	그대로 둔다

정할 것 — 피해를 언제 확정하나

발사 순간 (지금 방식)
단순하다. 총알이 날아가는 중에 공격자가 죽어도 문제 없다.

맞는 순간
날아가는 동안 바뀐 버프가 반영된다. 대신 공격자가 사라졌을 때의 처리가 필요하다.

이 구조가 잘 됐는지 보는 기준

새 보스 기믹 하나를 추가할 때 = **언제 층 표에 한 줄** (없는 동작이면 **무엇을 층에 동작 하나**). **어떻게 층은 건드리지 않는다.**